

Sistema De Compras

Requisitos Funcionais:

- RF01 — Cadastrar usuários: permitir o cadastro com nome, sobrenome, idade, e-mail, telefone, endereço, cidade e estado.
- RF02 — Importar usuários: permitir o cadastro de usuários em lote por meio da API DummyJSON.
- RF03 — Consultar usuários: listar todos os usuários cadastrados.
- RF04 — Buscar usuários: permitir a busca por código ou nome.
- RF05 — Editar usuários: permitir a alteração dos dados de um usuário.
- RF06 — Excluir usuários: permitir a exclusão de um usuário pelo código.
- RF07 — Cadastrar produtos: registrar nome, descrição, categoria, preço, desconto, quantidade, marca e URL da imagem.
- RF08 — Importar produtos: permitir o cadastro de produtos em lote por meio da API DummyJSON.
- RF09 — Consultar produtos: listar todos os produtos cadastrados.
- RF10 — Buscar produtos: permitir a busca por código ou nome.
- RF11 — Editar produtos: permitir a alteração dos dados de um produto.
- RF12 — Excluir produtos: permitir a exclusão de um produto pelo código.
- RF13 — Registrar movimentações: registrar entradas e saídas de produtos.
- RF14 — Atualizar estoque: atualizar automaticamente a quantidade disponível após cada movimentação.
- RF15 — Listar movimentações: apresentar todas as compras e movimentações cadastradas.
- RF16 — Calcular valor final: calcular automaticamente o valor da movimentação considerando quantidade, preço unitário e desconto.
- RF17 — Exibir dashboard: apresentar os produtos cadastrados em cards com imagem, descrição, categoria, marca, preço e estoque.
- RF18 — Gerar relatório de estoque crítico: listar produtos com quantidade inferior a 10 unidades.
- RF19 — Gerar relatório financeiro: apresentar a quantidade e o valor financeiro das saídas agrupadas por produto.
- RF20 — Gerar gráficos: apresentar gráficos de estoque crítico e dos cinco produtos com maior volume financeiro.

Regras de negócio

- **RN01 Produtos críticos**

Um produto deve ser considerado crítico quando possuir estoque atual inferior a 10 unidades.

- **RN02 – View de produtos críticos**

A View `vw_produtos_criticos` deve retornar somente produtos cujo estoque atual seja menor que 10 unidades.

- **RN03 – Cálculo do volume financeiro**

O valor financeiro movimentado deve ser calculado através da quantidade movimentada multiplicada pelo preço unitário registrado no momento da compra:

Valor financeiro = Quantidade Movimentada × Preço Unitário

- **RN04 – Movimentações consideradas no volume comprado**

O relatório de volume comprado deve considerar as movimentações de saída do estoque.

- **RN05 – View de volume de compras**

A View `vw_volume_compras` deve apresentar o nome do produto, a quantidade total movimentada e o valor financeiro movimentado.

- **RN06 – Movimentação de entrada**

Uma movimentação do tipo ENTRADA deve representar a entrada de unidades de um produto no estoque.

- **RN07 – Movimentação de saída**

Uma movimentação do tipo SAIDA deve representar a retirada de unidades de um produto do estoque.

- **RN08 – Saldo insuficiente**

Uma operação de saída não deve ser concluída quando não houver saldo suficiente do produto em estoque. O documento exige explicitamente um cenário de teste de erro por falta de saldo.

- **RN09 – Tipos de movimentação permitidos**

O campo Tipo Movimento deve aceitar ENTRADA ou SAIDA.

- **RN10 – Formas de pagamento permitidas**

A forma de pagamento deve ser DEBITO, CREDITO ou DINHEIRO.

- **RN11 – Status da compra**

O status de uma compra deve ser PAGA ou PENDENTE.

- **RN12 – Gráfico de estoque crítico**

O gráfico de Estoque Físico Atual deve apresentar apenas produtos com estoque inferior a 10 unidades.

- **RN13 – Limite do gráfico financeiro**

O gráfico de Volume Financeiro de Compras deve apresentar estritamente os 5 produtos com maior valor financeiro movimentado.

- **RN14 – Ordenação do gráfico financeiro**

Para determinar os cinco produtos exibidos, devem ser considerados aqueles com os maiores valores financeiros movimentados.

- **RN15 – Fonte dos dados do gráfico financeiro**

O gráfico de Volume Financeiro de Compras deve utilizar os dados provenientes da View vw_volume_compras.

- **RN16 – Relacionamento da compra com usuário**

Cada compra deve estar associada a um usuário através do ID do usuário.

- **RN17 – Relacionamento da compra com produto**

Cada compra deve estar associada a um produto através do ID do produto.

- **RN18 – Preço da movimentação**

O preço unitário utilizado nos cálculos deve ser o preço registrado no momento da compra, permitindo manter corretamente o histórico financeiro mesmo que o preço do produto seja alterado posteriormente.